

Aplicação de Redes de Petri em um Sistema de Máquina de Café

Allyson Bruno de Freitas Fernandes
UFERSA

Pau dos Ferros, Brasil
allyson.fernandes@alunos.ufersa.edu.br

Andrey de Oliveira Sabino
UFERSA

Pau dos Ferros, Brasil
andrey.sabino@alunos.ufersa.edu.br

Geísa Morais Gabriel
UFERSA

Pau dos Ferros, Brasil
geisa.gabriel@alunos.ufersa.edu.br

Klebson Davi de Souza Magalhães
UFERSA

Pau dos Ferros, Brasil
klebson.magalhaes@alunos.ufersa.edu.br

Lívia Beatriz Maia de Lima
UFERSA

Pau dos Ferros, Brasil
livia.lima30332@alunos.ufersa.edu.br

Pedro Damião de Oliveira Luz
UFERSA

Pau dos Ferros, Brasil
pedro.luz@ufersa.edu.br

Resumo—

Index Terms—

I. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Em um contexto onde a tecnologia está cada vez mais presente, cresce a busca por sistemas computacionais de qualidade, com bom desempenho, baixa custo e que contornem falhas. Tais características motiva a aplicabilidade de métodos para avaliar essas sistemas [1]. A partir do desenvolvimento de um sistema Web de pedidos para uma cafeteria, aplica-se a definição de métodos formais de software por meio da utilização de Redes de Petri.

Um sistema Web é, normalmente, constituído por um conjunto de páginas Web e por uma base de dados [3]. Esses sistemas utilizam a arquitetura cliente-servidor. Neles, a comunicação do cliente no navegador ocorre através do endereço IP (*Internet Protocol*) do servidor, responsável por hospedar a estrutura de dados [5].

Os sistemas Web permitem que os usuários acessem serviços, recursos e informações por meio de interfaces Web disponibilizadas pelos navegadores Web. O acesso e troca de informações ocorre utilizando protocolos de comunicação (HTTP/HTTPS) baseado em texto que permite a transferência de informações entre clientes e servidores web na internet [4]. O sistema Web de máquina de café propõe facilitar pedidos em uma cafeteria por meio da automatização de processos. Para isso, aplica-se métodos formais de software com Redes de Petri.

Entre os métodos de modelagem formal existentes, pode-se destacar as Redes de Petri. Redes de Petri é um formalismo matemático representado graficamente e usado para modelar e analisar sistemas que tenham atividades paralelas, concorrentes, assíncronas e não-determinísticas [1]. Os lugares e transições das Redes de Petri são usados para modelar uma visão lógica de pontos dos sistemas [7].

Aliado à clara relação entre métodos formais e excelência atribuídas aos software, o emprego de testes também faz-se necessário para a descoberta de inconsistências e validação dos

requisitos de um sistema de software [8]. Para tal, cria-se uma gama de condições que descrevem os comportamentos a serem testados no software a partir da análise das especificações do sistema, denominado casos de teste [6].

O teste é a principal técnica utilizada para a qualidade do sistema, uma vez que contribui na avaliação, controle e confiança do software [8]. Entretanto, por mais que o emprego de testes comprovem uma determinada hipótese sobre o sistema com base em experimentos, a ausência de um caso que destoe do comportamento esperado enfraquece o método científico abordado, portanto, o teste não substitui a aplicação de métodos formais.

Para aplicação dos métodos formais, bem como para o desenvolvimento de sistemas em sua totalidade, a documentação de software é essencial por dois motivos principais, uma das razões é facilitar a comunicação no processo de desenvolvimento do projeto e outra para esclarecer o conhecimento do programa nas atividades de manutenção (Ambler apud de [2]).

II. ABORDAGEM

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS

REFERÊNCIAS

- [1] DE LIMA, J. W. S., FALCÃO, T. P., AND ANDRADE, E. Tryrdp: uma ferramenta para o aprendizado de modelagem de sistemas usando redes de petri. In *Simpósio Brasileiro de Educação em Computação (EDUCOMP)* (2021), SBC, pp. 362–370.
- [2] DE SOUZA, S. C. B., DAS NEVES, W. C. G., ANQUETIL, N., AND DE OLIVEIRA, K. M. Documentação essencial para manutenção de software ii. In *IV Workshop de Manutenção de Software Moderna (WMSWM)*, Porto de Galinhas, PE (2007).
- [3] DELAMARO, M. E., MALDONADO, J. C., AND JINO, M. *Introdução ao Teste de Software*. Elsevier, 2016.
- [4] FIELDING, R. T., GETTYS, J., MOGUL, J., FRYSTYK, H., MASINTER, L., LEACH, P., AND BERNERS-LEE, T. Hypertext transfer protocol – http/1.1. Tech. Rep. RFC 2616, Internet Engineering Task Force (IETF), June 1999. Obsoleted by RFC 7230–7235.
- [5] MARTHA, L. F. *Desenvolvimento de uma aplicação web para modelagem colaborativa*. PhD thesis, PUC-Rio, 2022.
- [6] PRESSMAN, R. S. *Engenharia de software*, 7 ed. AMGH, Porto Alegre, 2011.

- [7] SILVA, A. N. D., LINS, F. A. A., SANTOS JÚNIOR, J. C., ROSA, N. S., QUENTAL, N. C., AND MACIEL, P. R. M. Avaliação de desempenho da composição de web services usando redes de petri.
- [8] SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software*. Pearson Universidades, 2011.